

Corrigé détaillé — Automatismes (QCM)

Première partie : 6 points

Épreuve anticipée de première — voie technologique

Métropole — 12 juin 2026

Q.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rép.	C	B	A	C	D	C	A	D	C	B	B	C

Question 1

Énoncé. Un lycée compte 500 élèves, dont 20 % d'externes. Le nombre d'externes est :

A. 10 B. 20 C. 100 D. 520

Bonne réponse : CPrendre 20 %, c'est multiplier par $\frac{20}{100}$:

$$\frac{20}{100} \times 500 = 0,2 \times 500 = \boxed{100}.$$

Question 2

Énoncé. Le même lycée voit son effectif augmenter de 5 %. Le nombre d'élèves est donc multiplié par :

A. 5 B. 1,05 C. 0,05 D. 25

Bonne réponse : B

Une hausse de 5 % correspond au coefficient multiplicateur :

$$1 + \frac{5}{100} = \boxed{1,05}.$$

Question 3

Énoncé. $4 \times \frac{2}{3} =$ A. $\frac{8}{3}$ B. $\frac{8}{12}$ C. $\frac{24}{3}$ D. $\frac{24}{9}$ **Bonne réponse : A**

Pour multiplier un entier par une fraction, on multiplie le numérateur :

$$4 \times \frac{2}{3} = \frac{4 \times 2}{3} = \boxed{\frac{8}{3}}.$$

Remarque (anomalie de l'énoncé). La proposition D, $\frac{24}{9}$, est égale à $\frac{8}{3}$ (simplification par 3). Les propositions A et D représentent donc le même nombre : le QCM, censé n'admettre qu'une seule réponse, en comporte ici deux correctes. La réponse attendue est la forme irréductible, A.

Question 4

Énoncé. Quelle équation admet deux solutions réelles ?

- A. $2x = -1$ B. $x^2 = -1$ C. $x^2 = 4$ D. $\frac{x}{2} = 4$

Bonne réponse : C

On examine chaque équation :

- $2x = -1 \iff x = -\frac{1}{2}$: une seule solution ;
- $x^2 = -1$: aucune solution réelle, car $x^2 \geq 0$ pour tout réel x ;
- $x^2 = 4 \iff x = -2$ ou $x = 2$: **deux solutions** ;
- $\frac{x}{2} = 4 \iff x = 8$: une seule solution.

Seule l'équation $x^2 = 4$ admet deux solutions réelles.

Question 5

Énoncé. L'équation de la droite représentée est :

- A. $y = -0,5x + 1,5$ B. $y = -2x + 1,5$ C. $y = 2x + 3$ D. $y = -2x + 3$

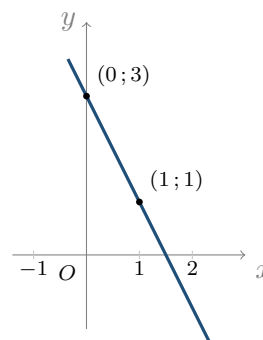
Bonne réponse : D

Une droite non parallèle à l'axe des ordonnées a une équation de la forme $y = mx + p$.

Ordonnée à l'origine. La droite passe par $(0; 3)$, donc $p = 3$.

Coefficient directeur. Elle passe aussi par $(1; 1)$, d'où $1 = m \times 1 + 3$, soit $m = \frac{1-3}{1} = -2$.

L'équation réduite est donc $y = -2x + 3$.



Question 6

Énoncé. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x(3x - 6)$. L'image de -2 est :

- A. -14 B. -24 C. 24 D. -48

Bonne réponse : C

On remplace x par -2 :

$$f(-2) = (-2) \times (3 \times (-2) - 6) = (-2) \times (-6 - 6) = (-2) \times (-12) = 24.$$

Question 7

Énoncé. Avec la même fonction $f(x) = x(3x - 6)$, le nombre 0 admet :

- A. Deux antécédents : 0 et 2 B. Un seul antécédent : 0
C. Un seul antécédent : -18 D. Deux antécédents : 0 et -2

Bonne réponse : A

Chercher les antécédents de 0, c'est résoudre $f(x) = 0$, c'est-à-dire une équation produit nul :

$$x(3x - 6) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } 3x - 6 = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 2.$$

Le nombre 0 admet donc **deux antécédents** : 0 et 2.

Question 8

Énoncé. f est une fonction polynôme du second degré dont la courbe est donnée. Son tableau de signes est l'un des quatre proposés (A, B, C, D).

Bonne réponse : D

La parabole est **tournée vers le haut** (branches montantes) et coupe l'axe des abscisses en $x = 2$ et $x = 6$. Une telle fonction est donc *positive à l'extérieur* des racines et *négative entre elles*. Le tableau de signes correct est :

x	$-\infty$	2		6	$+\infty$
$f(x)$	+	0	-	0	+

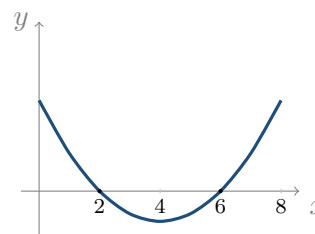


Schéma reconstitué (racines 2 et 6).

ce qui correspond à la proposition **D**.

Question 9

Énoncé. Une course consiste à parcourir 20 tours d'une piste de 4 500 mètres. La distance totale est :

A. 9 000 m **B.** 9 km **C.** 90 km **D.** 45 km

Bonne réponse : C

On convertit, puis on multiplie : $4\,500\text{ m} = 4,5\text{ km}$, donc

$$20 \times 4,5 = \boxed{90\text{ km}}.$$

Remarque. La réponse A ($9\,000\text{ m} = 9\text{ km}$) correspond à l'oubli d'un facteur 10 dans le produit.

Question 10

Énoncé. Un élève obtient 10/20 (coefficient 2) et 16/20 (coefficient 1). Sa moyenne est :

A. 11 **B.** 12 **C.** 13 **D.** 14

Bonne réponse : B

On calcule la **moyenne pondérée** par les coefficients :

$$\frac{2 \times 10 + 1 \times 16}{2 + 1} = \frac{20 + 16}{3} = \frac{36}{3} = \boxed{12}.$$

Question 11

Énoncé. Répartition des achats d'aspirateurs :

	Avec sac	Sans sac	Total
Avec fil	102	58	160
Sans fil	20	70	90
Total	122	128	250

On interroge un client *parmi ceux ayant acheté un aspirateur sans fil*. La probabilité qu'il l'ait

acheté avec sac est :

A. $\frac{20}{70}$ B. $\frac{20}{90}$ C. $\frac{20}{250}$ D. $\frac{20}{122}$

Bonne réponse : B

La condition « sans fil » restreint la population de référence à la ligne « Sans fil », soit 90 clients. Parmi eux, 20 ont choisi un modèle avec sac. La probabilité conditionnelle est donc :

$$\frac{20}{90} = \boxed{\frac{2}{9}}.$$

Remarque. Le dénominateur est l'effectif de la *condition* (90), et non l'effectif total (250, réponse C) ni le total de la colonne « avec sac » (122, réponse D).

Question 12

Énoncé. Un diagramme circulaire donne la répartition des ventes (berlines, monospaces, cabriolets, tout-terrain). Quel pourcentage représentent les cabriolets ?

A. 52 % B. 12 % C. 18 % D. 30 %

Bonne réponse : C

On lit le diagramme par fractions du disque :

- berlines : un demi-disque, soit 50 % ;
- monospaces : un quart, soit 25 %.

Il reste donc $100 - 50 - 25 = 25$ % à partager entre cabriolets et tout-terrain. Le secteur des cabriolets étant nettement plus grand que celui des tout-terrain, la seule valeur compatible (inférieure à 25 % mais largement majoritaire de ce reste) est $\boxed{18\%}$ (laissant 7 % aux tout-terrain).